

항공기 엔진 잔여수명 예측

대용량 센서 데이터 병렬 처리 프로젝트 제안서

김성현 | 학번 2021271250 | 제안서 제출 2026년 10월 21일

연구 목표

NASA N-CMAPSS DS02의 센서 시계열로 고장까지 남은 비행 사이클 수인 잔여수명(RUL)을 예측한다. 예측 정확도와 함께 데이터 읽기·특징 추출·병렬 처리 비용을 측정하고, 통계 특징 기반 회귀와 소형 1D CNN을 비교하는 재현 가능한 분석·추론 파이프라인을 구현한다.

데이터와 예측 방법

DS02는 모의 엔진 9대의 6,517,190행이다[1, 2]. 운항 조건 W 와 측정 센서 X_s 의 18개 채널만 입력으로 사용하며, 열화 변수 T ·건강 상태 hs ·가상 센서 X_v 는 제외한다. 엔진·비행 사이클 경계를 보존한 원도에서 평균·표준편차·최솟값·최댓값·기울기의 90개 특징을 만든다. 평균 기준모델·Ridge·히스토그램 그래디언트 부스팅과 원시 시계열 1D CNN을 비교한다. 6가지 원도·간격 설정과 원시/비음수 예측 정책도 평가한다.

평가와 빅데이터 실험

개발 엔진 2, 5, 10, 16, 18, 20의 엔진별 3분할 교차검증으로 설정을 선택한다. 원도 예측을 비행 종료 시점에 평균하고 엔진별 사이클 MAE·RMSE와 엔진 간 단순평균을 보고한다. 시험 엔진 11, 14, 15는 최초 실험에서 이미 열람했으므로 확장 결과는 동일 시험 자료의 탐색적 재평가로 명시한다. 작업자 1·2·4·8개와 HDF5 청크 크기를 바꾸어 시간·처리량·메모리·결과 일치를 측정한다. 엔진 3대의 시험 결과를 실제 항공기 운용 성능으로 일반화하지 않는다.

구현 기록과 제출 일정

기간	수행 내용과 제출물
10월 2일	데이터·파이프라인·기준모델·민감도·CNN·추론 구현 및 실험
10월 21일	한국어 및 영어 각 1쪽 제안서 제출
12월 8일	5분 발표
12월 16일 23:59	보고서와 소스 코드 제출

참고문헌

[1] NASA PCoE Data Set Repository, Dataset 17, Turbofan Engine Degradation Simulation-2.

[2] Arias Chao et al. (2021). Aircraft Engine Run-to-Failure Dataset under Real Flight Conditions for Prognostics and Diagnostics. Data, 6(1), 5. doi:10.3390/data6010005.

원출처는 NASA이며 실제 DS02 수집은 Figshare 제3자 미러(doi:10.6084/m9.figshare.20436504.v1)를 사용했다. NASA 전체 묶음 15.76 GB와 DS02 파일 2.45 GB를 구별한다.